Pantalla de inicio

Guía para construirla en Flutter, paso a paso y sin código,
con las correcciones pendientes de la versión actual

Esta guía explica cómo debe verse y comportarse la pantalla de inicio de Graph M4ker, en qué orden construirla y qué hay que corregir de los cambios que ya se hicieron en `home.dart` y `main.dart`. Describe **qué** hacer y **cómo debe funcionar**; el código de referencia está en el documento «Página de inicio: cambios pendientes».

La referencia visual es la pantalla «Inicio» del prototipo navegable.

Graph M4ker · 20 de octubre de 2026
Corresponde al paso 10 de la guía de construcción (Opción A)

Contenido

1. Cómo debe quedar la pantalla
2. Correcciones a los cambios actuales
3. Preparación
4. Encabezado
5. Tarjetas de conceptos
6. Títulos que aparecen una vez
7. Lista horizontal de algoritmos
8. Web y móvil: diferencias
9. Accesibilidad y movimiento reducido
10. Errores comunes
11. Orden de trabajo
12. Lista de verificación final

1. Cómo debe quedar la pantalla

La pantalla es una sola página que se desplaza hacia abajo. De arriba a abajo tiene cinco bloques:



> **Cambio principal respecto a hoy:** el acordeón de conceptos (las preguntas con «+» que se abren) **desaparece**. Los conceptos pasan a ser tarjetas siempre abiertas que se deslizan con el scroll.

2. Correcciones a los cambios actuales

La versión actual funciona y mantiene bien la navegación, pero es un rediseño visual de la página anterior, no la página del prototipo. Estas son las correcciones, archivo por archivo.

2.1 En `main.dart`

Qué se hizo	Por qué es un problema	Qué hacer
Se forzó el modo oscuro (`themeMode: ThemeMode.dark`) y el tema claro también es oscuro.	Cambia **todas** las pantallas, no solo el inicio: editor, Johnson, Asignación, matrices y ordenamientos pasan a fondo negro. Esas pantallas están hechas para fondo claro; por ejemplo, las etiquetas de los nodos ficticios de Asignación se dibujan en negro y desaparecen.	Volver al tema que había antes (semilla índigo, claro y oscuro normales, sin forzar modo). El aspecto del inicio se define dentro de la propia pantalla de inicio.
Se puso la fuente `'.SF Pro Text'`.	Es la fuente privada del sistema de Apple: no se debe referenciar por ese nombre y en web y Android no existe, así que se ve otra fuente.	Quitarla. Si se quiere una tipografía propia, se añade como fuente del proyecto.
Se definieron siete colores «Apple» dentro de `main.dart`.	Los colores quedan repartidos entre archivos y no se pueden cambiar en un solo lugar.	Quitarlos de `main.dart`. Los colores van en `AppColors` (punto 3.3).

2.2 En `home.dart`

Qué se hizo	Por qué es un problema	Qué hacer
Se mantuvo el acordeón de conceptos con nuevo estilo.	El diseño acordado reemplaza el acordeón por tarjetas que se deslizan con el scroll.	Eliminar el acordeón y su estado de «concepto abierto». Construir las tarjetas de la sección 5.
Los colores se escriben directamente dentro de cada widget.	Para cambiar un color habría que buscarlo widget por widget.	Usar siempre colores con nombre de `AppColors`. Al terminar, el archivo no debe contener ningún color escrito a mano.
Hay siete constantes de color en el estado de la pantalla y cuatro no se usan.	Código muerto y avisos del analizador.	Borrarlas todas; los colores vienen de `AppColors`.
Se usa `withOpacity`.	Está obsoleto en la versión actual de Flutter.	Usar `withValues` con el valor de transparencia.
Los títulos de sección no tienen animación.	Falta la aparición única del prototipo.	Ver sección 6.

Las tarjetas de algoritmos solo responden al toque.	En web deben reaccionar al pasar el mouse; la lista no se puede arrastrar con el mouse.	Ver sección 7.

> **Qué se conserva tal cual:** la lista de métodos y las funciones que abren cada pantalla (la que abre una pantalla normal y la que abre una copia del grafo con sus reglas). También la estructura de la tarjeta de algoritmo con su descripción y el botón «Abrir».

3. Preparación

1. **Paquetes.** Añadir dos dependencias al proyecto: una para abrir enlaces externos (`url_launcher`, para YouTube) y otra para saber cuándo un elemento entra en pantalla (`visibility_detector`, para las apariciones únicas).
2. **Imágenes.** Crear la carpeta `assets/images/conceptos/` con una imagen por concepto (cuatro en total) y declararla en la sección de assets del proyecto. Mientras no haya imágenes definitivas, sirven capturas de la app.
3. **Colores con nombre.** Añadir al final de `AppColors` un grupo «Inicio» con estos nombres: fondo de la página, superficie de las tarjetas, superficie secundaria (íconos e imágenes), texto principal, texto secundario, acento, texto sobre el acento y color del botón de video. Así cualquier cambio de color se hace en un solo lugar y se aplica a toda la página.
4. **Archivos nuevos.** Crear tres piezas reutilizables, cada una en su archivo: la tarjeta que se desliza con el scroll, el elemento que aparece una sola vez y el efecto de hover y toque (que también usará el resto de la app).

> **Nombres de colores:** en `AppColors` los colores llevan nombres que digan para qué sirven, no qué color son (por ejemplo «superficie de tarjeta», no «gris oscuro»).

4. Encabezado

- Etiqueta pequeña en mayúsculas («Editor de grafos y algoritmos»), luego el título **«Graph M4ker»** muy grande, el subtítulo «by Windows98» y un párrafo corto que explique la app en una frase.
- Dos botones con forma de píldora: **«Abrir el editor»** (lleva al editor de grafos) y **«Ver algoritmos»** (desplaza la página hasta la lista de algoritmos).
- A la derecha en pantallas anchas, debajo en teléfonos: una ilustración de un grafo pequeño.
- Debajo, una indicación «Desliza para aprender» con una flecha que sube y baja suavemente.
- El tamaño del título se adapta al ancho de la pantalla, con un mínimo y un máximo para que no quede ni diminuto ni gigante.

5. Tarjetas de conceptos

Es la parte más importante de la pantalla. Hay cuatro tarjetas, una por concepto, siempre abiertas.

5.1 Qué contiene cada tarjeta

Imagen (proporción 16:10, esquinas redondeadas)

- **Número** en una pastilla de color acento: 01, 02, 03, 04
- **Título** del concepto
- **Texto** del concepto (el mismo de hoy)
- **Botón «Ver en YouTube»** con ícono de reproducir; abre el enlace fuera de la app

Los textos de los cuatro conceptos son los que ya existen. A cada concepto se le añaden dos datos: la ruta de su imagen y el enlace de su video. Mientras no haya videos elegidos, el enlace puede ser una búsqueda de YouTube sobre el tema.

5.2 Cómo se mueve

El movimiento **depende del scroll, no de un temporizador**. Es decir, la tarjeta avanza mientras el usuario desplaza la página, y si deja de desplazar, la tarjeta se queda quieta a medio camino.



Inicio · 0 %
El borde superior de la tarjeta aparece por abajo. Está casi transparente y fuera de pantalla, hacia su lado.



A mitad · 50 %
Se ha visto media tarjeta. Ya avanzó la mayor parte del camino (el movimiento frena al final).



Final · 100 %
La tarjeta se ve completa. Llega a su lugar, totalmente visible, y se detiene.

- **Cuándo empieza:** cuando el borde superior de la tarjeta entra por la parte de abajo de la pantalla.
- **Cuándo termina:** cuando toda la tarjeta es visible (su borde inferior llega a la parte de abajo de la pantalla). Si la tarjeta es más alta que la pantalla, termina cuando ocupa la pantalla completa.
- **Cuánto se mueve:** empieza desplazada unas tres cuartas partes del ancho de la pantalla hacia su lado, y su opacidad va de casi transparente (10 %) a completamente visible.
- **Curva:** rápida al principio y suave al llegar («ease out»), para que «aterrice» en su lugar.
- **Al subir:** el mismo recorrido al revés; la tarjeta vuelve a salir por el lado por donde entró.
- **Lados:** 01 y 03 entran por la **izquierda** y se alinean a la izquierda; 02 y 04 entran por la **derecha** y se alinean a la derecha.

5.3 Cómo se mide el avance

Cada tarjeta escucha el desplazamiento de la página. Cada vez que la página se mueve, la tarjeta calcula dónde está su borde superior respecto a la zona visible y cuánto le falta para verse completa. Con eso obtiene un valor de avance entre 0 y 1 y, a partir de él, su posición horizontal y su opacidad.

> **Importante:** el cálculo se hace cuando la página se desplaza y después de dibujar cada fotograma, **nunca durante la construcción del widget**. Leer posiciones mientras se construye da la posición del fotograma anterior y en modo depuración produce errores.

El desplazamiento lateral se aplica como una transformación visual que **no cambia el tamaño ni la posición en el diseño**; así la altura de la página no salta mientras las tarjetas se mueven.

5.4 Diseño de la tarjeta

- Ancho máximo de unos 1000 px; en pantallas más estrechas ocupa todo el ancho disponible.
- **Pantalla ancha (700 px o más):** imagen y texto lado a lado, mitad y mitad. La imagen va del **mismo lado por el que entra la tarjeta**: a la izquierda en 01 y 03, a la derecha en 02 y 04.
- **Pantalla estrecha (menos de 700 px):** imagen arriba y texto debajo.
- Esquinas muy redondeadas, separación generosa entre tarjetas (unos 56 px) y relleno interior cómodo.

6. Títulos que aparecen una vez

Los títulos «Antes de empezar» y «Algoritmos y ordenamientos», y el texto bajo este último, **no** dependen del scroll de forma continua. Se animan una sola vez:

- Empiezan invisibles y un poco más abajo de su lugar.
- Cuando al menos un 20 % del elemento entra en pantalla, suben a su lugar y se vuelven visibles en algo menos de un segundo (unos 900 ms).
- Después se quedan fijos: si el usuario sube y vuelve a bajar, no se repite.

Esta pieza («aparece una vez») se reutiliza también en la lista de algoritmos. Cada uso necesita un identificador único en la página.

7. Lista horizontal de algoritmos

Se mantiene al final de la página, con siete tarjetas: Graph Maker, Asignación, Johnson, Selection Sort, Insertion Sort, Shell Sort y Merge Sort. Cada tarjeta tiene un ícono grande, el nombre, una descripción y el botón «Abrir». Las funciones que abren cada pantalla son las actuales.

7.1 Entrada escalonada

La primera vez que la lista entra en pantalla, las tarjetas llegan desde la derecha **una tras otra**, con una pequeña espera entre cada una (unos 90 ms). Usa la misma pieza de «aparece una vez».

7.2 Hover en web, toque en móvil

Acción	Con mouse (web)	Con el dedo (móvil)
Pasar por encima	La tarjeta sube unos 10 px, gana sombra y muestra su descripción y el botón «Abrir».	No aplica: las pantallas táctiles no tienen hover.
Presionar	Se encoge un poco mientras se presiona.	Se encoge un poco mientras se presiona.
Tocar / hacer clic	Fija la tarjeta abierta.	Abre o cierra la descripción y el botón «Abrir».
Ícono «+»	Gira hasta convertirse en «×» cuando la tarjeta está abierta, en lugar de cambiar a otro ícono.	

Este comportamiento sale de **una sola pieza reutilizable** (hover y toque) que detecta si hay un mouse encima o un dedo presionando. No se pregunta si es web o móvil: una laptop con pantalla táctil recibe los dos comportamientos correctamente. La misma pieza se usa en el botón de YouTube (con una elevación menor, unos 3 px) y después en el resto de la app.

7.3 Arrastrar con el mouse

Por defecto, Flutter **no permite arrastrar con el mouse** una lista horizontal en web, y la rueda del mouse mueve la página hacia abajo, no la lista hacia el lado. Hay que configurar el desplazamiento de esta lista

para que acepte el arrastre con mouse.

8. Web y móvil: diferencias

Elemento	Pantalla ancha (web)	Teléfono
Encabezado	Texto a la izquierda, ilustración a la derecha.	Ilustración debajo del texto.
Tarjetas de conceptos	Imagen y texto lado a lado; alineadas a izquierda o derecha.	Imagen arriba, texto abajo; ocupan todo el ancho.
Movimiento de las tarjetas	Igual en ambos: depende del scroll y alterna lados.	
Tarjetas de algoritmos	Hover muestra la descripción.	Tocar muestra la descripción.
Lista horizontal	Se arrastra con el mouse.	Se desliza con el dedo.
Márgenes laterales	Contenido centrado con ancho máximo (unos 1120–1200 px).	Margen fijo pequeño (unos 20–24 px).

9. Accesibilidad y movimiento reducido

- **Movimiento reducido:** si el usuario activó «reducir movimiento» en su dispositivo, las tarjetas aparecen directamente en su lugar, los títulos no se animan y el hover no desplaza nada. Flutter informa de esta preferencia; cada pieza animada debe consultarla.
- **Lectores de pantalla:** las tarjetas y botones que responden al toque deben anunciarse como botones.
- **Tamaño de toque:** todo botón debe medir al menos 44–48 px de alto.
- **Contraste:** el texto secundario debe seguir siendo legible sobre el fondo de las tarjetas; revisarlo con los colores finales.
- **Imágenes:** cada imagen de concepto lleva una descripción corta para lectores de pantalla.

10. Errores comunes

Error	Cómo evitarlo
Cambiar el tema en `main.dart` para que el inicio se vea distinto.	Todo lo visual del inicio se define en la pantalla de inicio; `main.dart` no cambia en esta tarea.
Aparece una barra de scroll horizontal en web mientras las tarjetas entran.	Recortar el contenido de la página a su ancho, para que lo que está fuera de pantalla no cree scroll lateral.
Las tarjetas saltan o tiemblan.	Calcular el avance en el listener del scroll, no durante la construcción, y moverlas con una transformación visual, no cambiando márgenes.
La animación de los títulos se repite cada vez que se pasa por ellos.	Recordar que ya se mostró y no volver a ocultarlos.

Las tarjetas siguen calculando después de salir de la pantalla de inicio.	Dejar de escuchar el scroll al destruir el widget y comprobar que sigue montado antes de actualizar.

11. Orden de trabajo

1. **Correcciones de `main.dart`** (sección 2.1). Comprobar que el editor y las demás pantallas vuelven a verse como antes.
2. **Colores con nombre** en `AppColors` y limpieza de colores escritos a mano en `home.dart`. La página debe verse igual que ahora.
3. **Pieza de hover y toque.** Probarla primero en el botón «Abrir» de una tarjeta.
4. **Pieza de «aparece una vez»** y aplicarla a los dos títulos.
5. **Lista horizontal:** entrada escalonada, hover/toque, ícono que gira y arrastre con mouse.
6. **Tarjeta que se desliza con el scroll.** Probarla primero con una tarjeta simple de color, sin contenido.
7. **Tarjetas de conceptos completas:** datos con imagen y video, diseño ancho y estrecho, botón de YouTube. Quitar el acordeón.
8. **Encabezado** con los dos botones y la indicación «Desliza para aprender».
9. **Revisión** con la lista de verificación, en web (ancho completo y ventana estrecha) y en un teléfono.

12. Lista de verificación final

- [ ] `main.dart` está como antes: sin modo oscuro forzado, sin la fuente `.SF Pro Text` y sin colores propios.
- [ ] El editor, Johnson, Asignación y los ordenamientos se ven igual que antes de la tarea.
- [ ] En `home.dart` no hay colores escritos a mano; todos vienen de `AppColors`.
- [ ] No queda el acordeón ni su estado.
- [ ] Las cuatro tarjetas de concepto tienen número, título, texto, imagen y botón de YouTube que abre el enlace.
- [ ] 01 y 03 entran por la izquierda; 02 y 04 por la derecha.
- [ ] Las tarjetas avanzan con el scroll, se detienen al verse completas y salen al subir.
- [ ] En un teléfono, la imagen de cada tarjeta va arriba y el texto abajo.
- [ ] Los títulos aparecen una sola vez; la lista de algoritmos entra de forma escalonada.
- [ ] En web, el hover eleva la tarjeta de algoritmo y muestra su descripción; en móvil, el toque la muestra.
- [ ] La lista horizontal se arrastra con el mouse en web.
- [ ] Con «reducir movimiento» activado, nada se anima.
- [ ] No aparece scroll horizontal en la página web.
- [ ] El analizador de Flutter no muestra errores ni avisos nuevos en los archivos tocados.